

Project_M

스터디 보고서

2025 / 03 / 26

박정하

목차

1. 복습

2. 코딩테스트



1. 복습



복습

- 목적에 따른 비용(손실)함수와 출력층 활성화함수

- 회귀예측(Regression)

- ✓ 손실함수 : MSE 활성화함수 : 없음(Linear layer)

- 이진 분류(Binary classification)

- ✓ 손실함수: Binary crossentropy 활성화함수 : Sigmoid

- 다중 분류(Multinomial classification)

- ✓ 손실함수 : Crossentropy 활성화함수 : Softmax

복습

■ 이진분류에서의 평가 지표

- 정확도(Accuracy)

- 전체 데이터에서 올바르게 분류된 샘플의 비율

$$ACC = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- 정밀도(Precision)

- 모델이 양성(Positive) 이라고 예측한 것 중 실제로 양성인 비율

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- 재현율(Recall, Sensitivity)

- 실제 양성(Positive) 중 모델이 올바르게 예측한 비율

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

- F1-점수(F1-Score)

- 정밀도와 재현율의 조화평균

$$F1\ score = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

- ROC-AUC(Receiver Operating Characteristic - Area Under Curve)

- 예측 확률의 전반적인 분류 능력을 평가할 때

복습

- Convolution 연산 후 결과

$$n_{out} = \left\lfloor \frac{n_{in} + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

n_{in} : number of input features

n_{out} : number of output features

k : convolution kernel size

p : convolution padding size

s : convolution stride size

복습

■ 과적합 해결 방안

- 데이터 증강 기법
 - ✓ 기하학적 변환

• 데이터 증가

- 데이터 증강(Data Augmentation) 기법을 사용해 다양한 학습 데이터를 생성.

• 규제화(Regularization)

- L1/L2 정규화(Weight Decay)로 과적합 방지.

• 드롭아웃(Dropout)

- 학습 중 일부 뉴런을 랜덤하게 비활성화하여 가중치의 의존도를 줄임.

• 적절한 모델 크기 사용

- 데이터 크기에 맞는 적정 파라미터 수의 모델 선택.

• 조기 종료(Early Stopping)

- 검증 데이터 손실이 증가하기 시작하면 학습을 멈춤.

복습

■ Pretrained Model

■ Alexnet

- ✓ ReLU, Dropout, Maxpolling, Data Augmentation, 필터 크기 등

■ GoogLeNet

- ✓ Inception Module(다양한 크기 필터, 병렬 적용), Global Average Pooling

■ VGGNet

- ✓ 작은 필터를 깊게 쌓음. Only 3x3 필터

■ ResNet

- ✓ 깊어지면 학습 어려움, 성능 떨어짐
- ✓ Residual(잔차) block : 필요한 학습만, 기울기 소실 문제 해결 Bottleneck(병목): 연산량 감소, 효율적인 학습

복습

- Pretrained Model을 이용한 Transter learning

- 장점

- 데이터 부족 문제 해결
 - 학습 시간 단축
 - 더 나은 초기화로 학습 최적화 가능

- 단점

- 원본 태스크와 새 태스크 간의 유사성이 낮으면 효과가 제한적
 - 큰 사전 학습 모델은 컴퓨팅 자원을 많이 요구

- 출력층 parameter 수정 필요!

2. 코딩테스트

코딩테스트

■ 미로 주행 테스트

■ 테스트 기록이 모두 도달만

- ✓ 도달 0인 지점을 제외한 지점은 모두 표지판 X

■ 테스트 기록이 모두 도달 X만

- ✓ 도달 X인 지점을 제외한 지점은 모두 표지판 0

■ 테스트 기록이 혼합된 경우

- ✓ 도달한 경우끼리 교집합 - 도달 못한 경우

■ 가로길이, 세로길이가 긴 경우, 최대 주행 거리가 큰 경우 실행 시간 초과...

감사합니다

